

Funzioni di più variabili reali

Prime proprietà delle funzioni di più variabili reali.

Esercizio 1. Scrivi

- (1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$;
- (2) una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$;
- (3) una funzione $h : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Esercizio 2. Rappresenta le curve di livello delle funzioni

- (1) $f(x, y) = x^2 + y^2$;
- (2) $f(x, y) = 4x^2 + y^2$;
- (3) $f(x, y) = x^2 - y^2$;
- (4) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$;
- (5) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$;
- (6) $f(x, y) = \frac{y}{x^2 - 1}$.

Coordinate polari nel piano.

Esercizio 3. Rappresenta sul piano cartesiano i punti le cui coordinate polari sono $(1, \pi)$ (i.e. $\rho = 1, \theta = \pi$), $(1, 1)$, $(2, 5/4\pi)$.

Esercizio 4 (Importante). Calcola il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari rispetto al punto (x_0, y_0) .

Limiti e continuità.

Esercizio 5. Scrivi

- (1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 2;$$

- (2) una funzione $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che soddisfi

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,1,1)} g(x, y, z) = -2.$$

Esercizio 6. Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo, calcolali:

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{xy^2 + y^3}$;
- (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^y$;
- (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^{xy}$;
- (4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \sin(|x| + |y|)$;
- (5) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x e^{x^2 + y^2}$.

Esercizio 7 (Difficile). Spiega perchè i seguenti limiti non esistono:

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^9}{-9y^9}$;
- (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^9 y}{-y^9 x + 9x^{10}}$;
- (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{\frac{x}{y}}$;

Esercizio 8. Determina se i seguenti limiti esistono e, in caso affermativo, calcolali:

- (1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3y - 7y^2x^2 + 5y^4}{x^4 - 8y^3x};$
- (2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x}{y^2};$
- (3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}.$

Derivate parziali e gradiente.

Esercizio 9. Scrivi

- (1) una funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non costante che abbia le derivate parziali nel punto $(1, 1)$;
- (2) una funzione $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che non abbia la derivata parziale $\frac{\partial g}{\partial y}$ ma abbia $\frac{\partial g}{\partial x}$ nel punto $(0, 0)$;

Esercizio 10. Calcola il gradiente di $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ in $(-1, 1)$.

Esercizio 11. Determina se esistono le derivate parziali (cioè $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$) di $f(x, y) = \min\{x, y - 1\}$ nei punti $(0, 0)$; $(2, 4)$; $(-2, -1)$; $(1, 1)$. Nei punti dove esistono, calcolale.